

**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO**  
**CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC**

**SINAIS E SISTEMAS - AVALIAÇÃO 03-A**

Semestre: 2022.1

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: \_\_\_\_\_

**Problema 1**

Sabe-se que um sinal absolutamente integrável  $x(t)$  tem um polo em  $s = 2$ . Responda às seguintes perguntas, justificando a sua resposta em cada um dos casos (atenção: respostas sem justificativas não serão consideradas).

- (a)  $x(t)$  poderia ter duração finita?
- (b)  $x(t)$  poderia ser lateral esquerdo?
- (c)  $x(t)$  poderia ser lateral direito?
- (d)  $x(t)$  poderia ser bilateral?

**Problema 2**

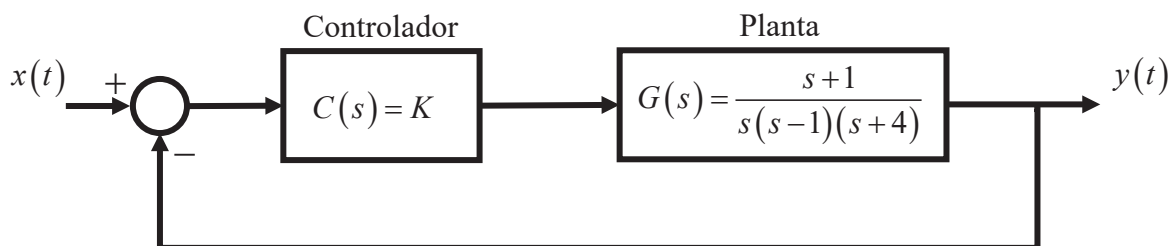
Considere um sistema LTI causal de tempo contínuo para o qual a entrada  $x(t)$  e a saída  $y(t)$  estão relacionadas pela equação diferencial:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = x(t)$$

- (a) Determine a função de transferência desse sistema.
- (b) O sistema em questão é estável? Justifique a sua resposta.
- (c) Determine a resposta ao impulso do sistema.
- (d) Determine a resposta ao degrau do sistema.

**Problema 3**

A Figura abaixo apresenta um sistema de controle de uma planta com função transferência  $G(s)$  através de um controlador com função transferência  $C(s)$ . Admita que todos os sistemas são causais.



- (a) O sistema  $G(s)$  é estável? Justifique a sua resposta.

- (b) Determine a função de transferência  $H_{eq}(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$  do sistema equivalente (malha fechada).
- (c) Determine a condição para o valor  $K$  de tal forma que o sistema equivalente (malha fechada) seja estável.

#### Problema 4

Usando o cálculo geométrico da magnitude da transformada de Fourier a partir do diagrama de polos e zeros correspondente, determine, para cada uma das seguintes transformadas de Laplace, se cada um dos sistemas é aproximadamente passa-baixas, passa-altas ou passa-faixa (admita que todos os sistemas são estáveis):

(a)  $H_1(s) = \frac{1}{s+1}$

(b)  $H_2(s) = \frac{s}{s^2 + s + 1}$